

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第 4-1 周

回顾：

- 非齐次方程 + 齐次边界条件 + 齐次初始条件 → 特征函数法。

1 具有热源的有限长杆的热传导（续）

例 1.1. 求解以下问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + A & (0 < x < l, t > 0), \\ u(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases} \quad (1)$$

其中 A 为常数。

解. [1. 齐次特征函数系] 原方程对应的齐次方程

$$u_t = a^2 u_{xx},$$

以及满足齐次边界条件的特征函数满足

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X'(l) = 0.$$

则

$$X_n(x) = B_n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

(注:) 或写作

$$X_n(x) = B_n \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

因此，对应于齐次方程且满足齐次边界条件的特征函数系为 $\left\{ \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \right\}$ 。

[2. 假设级数解] 设解为

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(t) \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}. \quad (2)$$

[3. 自由项的展开] 然后将 A 按上述特征函数系展开为傅里叶正弦级数

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} A_n(t) \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}, \quad (3)$$

其中

$$A_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l A \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} dx = \frac{4A}{(2n+1)\pi}.$$

回顾:

- 此概念类似于用选定的一组基向量表示任何向量, 类似于线性代数和解析几何中使用坐标的方法。

[4. 比较系数] 将 (2)-(3) 代入方程 (1) 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[u'_n(t) + \left(\frac{(2n+1)\pi a}{2l} \right)^2 u_n(t) - \frac{4A}{(2n+1)\pi} \right] \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} = 0,$$

由此我们得到 (利用 $\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}$ 的正交性)

$$u'_n(t) + \left(\frac{(2n+1)\pi a}{2l} \right)^2 u_n(t) = \frac{4A}{(2n+1)\pi}. \quad (4)$$

记忆:

- 一阶常微分方程 $\rightarrow$ 热传导行为 $\rightarrow$ (源项)* $\exp(-\text{系数} \times t)$;
- 二阶常微分方程 $\rightarrow$ 振荡行为 $\rightarrow \frac{1}{\text{系数}}$ (源项)* $\sin(\text{系数} \times t)$ 。

[5. 初值转化] 将初始条件代入表达式 (2) 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(0) \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} = 0 \quad \Rightarrow \quad u_n(0) = 0, \quad (n = 0, 1, 2, \dots). \quad (5)$$

[6. 求解常微分方程] 因此, 我们得到以下常微分方程的初值问题

$$\begin{cases} u'_n(t) + \left(\frac{(2n+1)\pi a}{2l} \right)^2 u_n(t) = \frac{4A}{(2n+1)\pi} \\ u_n(0) = 0, \quad (n = 0, 1, 2, \dots). \end{cases}$$

应用常数变易法或拉普拉斯变换法求解常微分方程, 问题 (4)-(5) 的解为

$$\begin{aligned} u_n(t) &= \int_0^t \frac{4A}{(2n+1)\pi} e^{-\left[\frac{(2n+1)\pi a}{2l}\right]^2(t-\tau)} d\tau \\ &= \frac{4A}{(2n+1)\pi} \int_0^t e^{-\left[\frac{(2n+1)\pi a}{2l}\right]^2(t-\tau)} d\tau \\ &= \frac{16Al^2}{(2n+1)^3\pi^3 a^2} \left\{ 1 - e^{-\left[\frac{(2n+1)\pi a}{2l}\right]^2 t} \right\}. \end{aligned}$$

将

$$u_n(t) = \frac{16Al^2}{(2n+1)^3\pi^3 a^2} \left\{ 1 - e^{-\left[\frac{(2n+1)\pi a}{2l}\right]^2 t} \right\}$$

代入

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(t) \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x,$$

我们得到问题的解

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{16Al^2}{(2n+1)^3\pi^3a^2} \left\{ 1 - e^{-[\frac{(2n+1)\pi a}{2l}]^2 t} \right\} \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x.$$

2 泊松方程（非齐次拉普拉斯方程）

使用特征函数法求解非齐次拉普拉斯方程的边值问题。我们通过例子来说明解决此类问题的要点和步骤。

例 2.1. 在圆心在原点、半径为 1 的圆内, 求满足边界条件 $u|_{x^2+y^2=1} = 0$ 的泊松方程 $u_{xx} + u_{yy} = -2x$ 的解。

注:

- 如果边界条件由 $u|_{x^2+y^2=1} = f$ 给出, 我们的第一步是将非齐次部分分离成两个子系统。然后分别使用分离变量法和特征函数展开法求解每个子系统。
- 矩形、条形和扇形区域可以用类似的方式分析和求解。

解. 由于区域是圆形区域, 进行极坐标变换:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

并记 $\bar{u}(r, \theta) = u(r \cos \theta, r \sin \theta)$, 则问题简化为:

$$\bar{u}_{rr} + \frac{1}{r} \bar{u}_r + \frac{1}{r^2} \bar{u}_{\theta\theta} = -2r \cos \theta \quad (0 < r < 1), \quad (6)$$

$$\bar{u}|_{r=1} = 0. \quad (7)$$

回顾:

- 对于上次讨论的在圆形区域内求解拉普拉斯方程的问题, 转换为极坐标会导致丢失两个信息。为了补偿, 我们添加两个条件: 原点处的有界性和周期性。

[1. 齐次特征函数系] 从 2.3 节的讨论可知, (6) 对应的齐次方程满足单值条件的特征函数满足:

$$\Phi'' + \lambda \Phi = 0, \quad \Phi(\theta + 2\pi) = \Phi(\theta).$$

因此, 对应于 (6) 且也满足单值条件的特征函数系为:

$$1, \cos \theta, \sin \theta, \cos 2\theta, \sin 2\theta, \dots, \cos n\theta, \sin n\theta, \dots$$

[2. 假设级数解] 根据特征函数法, 假设方程 (6) 的解为:

$$\bar{u}(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} [a_n(r) \cos n\theta + b_n(r) \sin n\theta]. \quad (8)$$

[4. 比较系数] 将 (8) 代入方程 (6) 并简化, 得到:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(a_n'' + \frac{1}{r} a_n' - \frac{n^2}{r^2} a_n \right) \cos n\theta + \left(b_n'' + \frac{1}{r} b_n' - \frac{n^2}{r^2} b_n \right) \sin n\theta \right] = -2r \cos \theta.$$

比较方程两边 $\cos n\theta$ 和 $\sin n\theta$ 的系数, 我们得到

$$a_1'' + \frac{1}{r} a_1' - \frac{1}{r^2} a_1 = -2r \quad (n=1), \quad (9)$$

$$a_n'' + \frac{1}{r} a_n' - \frac{n^2}{r^2} a_n = 0 \quad (n \neq 1), \quad (\text{欧拉方程}) \quad (10)$$

$$b_n'' + \frac{1}{r} b_n' - \frac{n^2}{r^2} b_n = 0. \quad (\text{欧拉方程}) \quad (11)$$

[5. 初始 (边界) 值转化] 将边界条件 (7) 代入方程 (8), 然后我们得到 (“比较系数”)

$$a_n(1) = 0, \quad b_n(1) = 0. \quad (12)$$

根据函数 $\bar{u}(r, \theta)$ 的有界性, 可得

$$|a_n(0)| < +\infty, \quad |b_n(0)| < +\infty. \quad (13)$$

[6. 求解常微分方程] 由于方程 (10) 和 (11) 是齐次欧拉方程, 它们的通解为:

$$a_n(r) = A_n r^n + B_n r^{-n} \quad (n \neq 1),$$

以及

$$b_n(r) = \bar{A}_n r^n + \bar{B}_n r^{-n}.$$

由条件 (13), 我们得到 $B_n = 0$ 和 $\bar{B}_n = 0$ 。由条件 (12), 我们得到 $A_n = 0$ 和 $\bar{A}_n = 0$ 。因此, $a_n(r) = 0$ (对于 $n \neq 1$), $b_n(r) = 0$ 。

由于方程 (9) 是一个非齐次欧拉方程, 其通解为:

$$a_1(r) = c_1 r + c_2 r^{-1} - \frac{1}{4} r^3. \quad (14)$$

由条件 (13), 我们得到 $c_2 = 0$ 。由条件 (12), 我们得到 $c_1 = \frac{1}{4}$ 。因此,

$$a_1(r) = \frac{1}{4} r - \frac{1}{4} r^3.$$

常数变易法

我们假设

$$a_1 = C_1(r)r + C_2(r)r^{-1}. \quad (15)$$

然后计算

$$a_1' = C_1(r) - C_2(r)\frac{1}{r^2} \quad (16)$$

和

$$a_1'' = C_1'(r) - \frac{1}{r^2} C_2'(r) + \frac{2}{r^3} C_2(r) \quad (17)$$

将 (15)-(17) 代入 (14), 我们有

$$\Rightarrow C_1'(r) - C_2'(r)\frac{1}{r^2} + C_2(r)\frac{2}{r^3} + \frac{C_1}{r} - \cancel{C_2(r)\frac{1}{r^3}} - \cancel{\frac{C_1}{r}} - C_2(r)\frac{1}{r^3} = -2r$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C_1'(r) - C_2'(r)\frac{1}{r^2} = -2r \\ C_1'(r) + C_2'(r)\frac{1}{r^2} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{C_2'(r)}{r^2} = r \Rightarrow C_2'(r) = r^3 \\ C_1'(r) = -r \end{cases}$$

$$\Rightarrow C_1(r) = -\frac{1}{2}r^2, \quad C_2(r) = \frac{1}{4}r^4.$$

$$\Rightarrow a_1(r) = -\frac{1}{2}r^3 + \frac{1}{4}r^3 = -\frac{1}{4}r^3.$$

试探法

(类似于求解欧拉方程的第二种方法) 根据每一项的齐次性, 我们知道存在一个特解 $a_1 = Cr^3$, 将其代入 (9), 我们得到

$$\begin{cases} a_i' = 3Cr^2 \\ a_i'' = 6Cr \end{cases}$$

$$\Rightarrow 6Cr + \frac{1}{r} \cdot 3Cr^2 - \frac{1}{r^2}Cr^3 = -2r$$

$$\Rightarrow 6Cr + 3Cr - Cr = -2r$$

$$\Rightarrow 8C = -2 \Rightarrow C = -\frac{1}{4} \Rightarrow a_1 = -\frac{1}{4}r^3$$

然后解表示为:

$$a_1(r) = \frac{1}{4}r - \frac{1}{4}r^3, \quad a_n(r) = 0 \quad (\text{对于 } n \neq 1), \quad b_n(r) = 0.$$

将这些代入级数解:

$$\bar{u}(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} [a_n(r) \cos n\theta + b_n(r) \sin n\theta].$$

问题的解为:

$$\bar{u}(r, \theta) = \frac{1}{4}(1 - r^2)r \cos \theta.$$

转换回笛卡尔坐标:

$$u(x, y) = \frac{1}{4}[1 - (x^2 + y^2)]x.$$

总结:

1. 特征函数法的六个基本步骤。
2. 非齐次欧拉常微分方程的解法:
 - 使用待定系数法或常数变易法。
 - 找到非齐次项的一个特解。

- 与相应齐次方程的解组合。

3. 极坐标系：

- 极坐标形式的表达式中通常会缺失两个条件。
- 需要额外的隐含条件来完全确定系统。

另一种解法（试解法）

极坐标下的泊松方程由下式给出：

$$\begin{cases} \bar{u}_{rr} + \frac{1}{r}\bar{u}_r + \frac{1}{r^2}\bar{u}_{\theta\theta} = -2r \cos \theta & (0 < r < 1), \\ \bar{u}|_{r=1} = 0. \end{cases}$$

想法：如果我们知道泊松方程的一个特解 w ，那么通过函数变换 $\bar{u} = v + w$ ，我们可以将泊松方程转化为拉普拉斯方程。然后，通过求解拉普拉斯方程的边值问题，我们可以得到泊松方程的边值问题。

想法是利用一个已知的特解 w 来将泊松方程转化为拉普拉斯方程

特解承担了所有非齐次性的负担。想法：找一些东西来承担非齐次性的负担 → 这将在下一节中用于处理边界的非齐次性。

$$w = -\frac{1}{4}r^3 \cos \theta. \quad (\text{与之前类似, 利用自由项, 存在一个 } \cos \theta \rightarrow Cr^3 \cos \theta)$$

令 $\bar{u}(r, \theta) = v(r, \theta) + w(r, \theta)$ ，则问题可以转化为：

$$\begin{cases} v_{rr} + \frac{1}{r}v_r + \frac{1}{r^2}v_{\theta\theta} = 0 & (0 < r < 1), \\ v|_{r=1} = \frac{1}{4} \cos \theta. & (\text{代价!}) \end{cases}$$

假设（试解法，通过观察 $v|_{r=1} = \frac{1}{4} \cos \theta$ ）拉普拉斯方程的解为：

$$v(r, \theta) = Ar \cos \theta + B.$$

为了满足边界条件：

$$v(1, \theta) = A \cos \theta + B = \frac{1}{4} \cos \theta.$$

求解 A 和 B ：

$$B = 0, \quad A = \frac{1}{4}, \quad \Rightarrow \quad v(r, \theta) = \frac{1}{4}r \cos \theta.$$

边值问题的最终解为：

$$\bar{u}(r, \theta) = v(r, \theta) + w(r, \theta) = \frac{1}{4}r \cos \theta - \frac{1}{4}r^3 \cos \theta = \frac{1}{4}(1 - r^2)r \cos \theta.$$

补充信息

对于泊松方程边值问题：

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = F(r, \theta), & (0 < r < r_0), \\ u|_{r=r_0} = f(\theta). \end{cases}$$

方法 1：将解 $u(r, \theta)$ 分解为两部分：

$$u(r, \theta) = v(r, \theta) + w(r, \theta),$$

其中 $v(r, \theta)$ 满足（使用特征函数法）

$$\begin{cases} v_{rr} + \frac{1}{r}v_r + \frac{1}{r^2}v_{\theta\theta} = F(r, \theta), & (0 < r < r_0), \\ v|_{r=r_0} = 0. \end{cases}$$

而 $w(r, \theta)$ 满足（使用分离变量法）

$$\begin{cases} w_{rr} + \frac{1}{r}w_r + \frac{1}{r^2}w_{\theta\theta} = 0, & (0 < r < r_0), \\ w|_{r=r_0} = f(\theta). \end{cases}$$

方法 2：（承担非齐次性的负担）1. 找到一个特解 $w(r, \theta)$ 使得：

$$u(r, \theta) = v(r, \theta) + w(r, \theta),$$

2. 将泊松方程转化为拉普拉斯方程：

$$\begin{cases} v_{rr} + \frac{1}{r}v_r + \frac{1}{r^2}v_{\theta\theta} = 0, & (0 < r < r_0), \\ v|_{r=r_0} = f(\theta) - w(r_0, \theta). \end{cases}$$

使用分离变量法或试探法求解此问题。

2.5 具有非齐次边界条件的问题

在本节中，我们讨论具有非齐次边界条件的问题的求解方法。

基本原理：无论方程是齐次还是非齐次，选择一个辅助函数 $w(x, t)$ ，并通过函数代换 $u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$ ，使得新未知函数 $v(x, t)$ 的边界条件变为齐次。用 w 承担边界非齐次性的负担。

我们将以下面的问题为例来说明选择函数代换的方法（也称为辅助函数法）。

1. 辅助函数概念：

- 想法很简单：找到一个特定的函数作为替罪羊，将所有问题归咎于它，以便拯救其他项。

2. 替罪羊函数 w 的目的：

- 给定的函数 w （我们应该找到它）应该满足边界条件 u_1 和 u_2 。
- 它承担了所有非齐次边界条件的负担。

3. u 的分解：

- 将 u 写成 $v + w$ 。
- 使用线性叠加让 w （给定的）处理非齐次边界。

4. w 的性质：

- w 是一个给定的函数（应该找到）。

5. w 的边界条件：

- **希望**找到一个函数 w 满足 $w(0, t) = u_1$ 和 $w(l, t) = u_2$ 。

6. v 的简化：

- 从 u 中减去 w 后， v 满足齐次边界条件。

7. 寻找 w ：

- w 可以是任何满足边界条件的函数（这是对 w 的唯一要求，没有其他条件，所以 w 可以相当自由地选择）。
- 例如， w 可以被选为通过边界点的线性函数或抛物线曲线。
- 辅助函数是不唯一的。

8. 原则：

- 辅助函数越简单越好。

9. 考试标准化：

- 为了确保一致性，学生应使用特定方法来选择 w 。
- 建议的方法：使用连接两个边界点的直线。

总结：

- 一个作为替罪羊的辅助函数承担所有非齐次边界条件；
- 它可以自由选择（不唯一），只要求它通过边界点。因此最简单的选择是线性函数（线性插值）或通过边界的抛物线曲线。
- 选择不同的齐次化函数 w ，自然会得到不同的关于 v 的边值问题，因此 v 的解也会不同。然而，由于混合问题的解的唯一性，它保证了最终得到的 u 是相同的，即使表达式的形式可能不同。

考虑边值问题:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad (0 < x < l, t > 0), \quad (18)$$

$$u(0, t) = u_1(t), \quad u(l, t) = u_2(t), \quad (19)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x). \quad (20)$$

通过函数变换使边界条件齐次化, 我们令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t), \quad (21)$$

并选择辅助函数 $w(x, t)$ 使得新的未知函数 $v(x, t)$ 满足齐次边界条件, 即,

$$v(0, t) = 0, \quad v(l, t) = 0. \quad (22)$$

从 (19) 和 (21) 容易看出, 要满足 (22), 只需要

$$w(0, t) = u_1(t), \quad w(l, t) = u_2(t). \quad (23)$$

事实上, 满足 (23) 中两个条件的函数 $w(x, t)$ 有很多。为了方便后续计算, 通常取为 x 的线性函数, 即令

$$w(x, t) = A(t)x + B(t), \quad \leftarrow \text{(代数方法)}$$

由条件 (23) 确定 $A(t)$ 和 $B(t)$ 得

$$B(t) = u_1(t), \quad A(t) = \frac{1}{l}[u_2(t) - u_1(t)],$$

因此, 我们有

$$w(t, x) = \underbrace{\frac{u_2(t) - u_1(t)}{l}}_{\text{斜率}} x + \underbrace{u_1(t)}_{\text{起点}}.$$

构造线性辅助函数的几何方法

- 给定左端点的边界值 u_1 和右端点的边界值 u_2 。
- 辅助函数是一条通过 $(0, u_1)$ 和 (l, u_2) 的直线。
- 直线的斜率是 $(u_2 - u_1)/l$ 。
- 该线性函数可以表示为 $u_1 + (x/l) \cdot (u_2 - u_1)$ 。

因此, 令

$$u(x, t) = v(x, t) + \frac{x}{l}[u_2(t) - u_1(t)] + u_1(t).$$

那么问题 (18)-(20) 可以转化为关于 $v(x, t)$ 的边值问题:

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx} + f_1(x, t) & (0 < x < l, t > 0), \\ v(0, t) = v(l, t) = 0, \\ v(x, 0) = \varphi_1(x), \quad v_t(x, 0) = \psi_1(x). \end{cases} \quad (24)$$

其中函数 f_1 、 φ_1 和 ψ_1 定义为：

$$\begin{cases} f_1(x, t) = f(x, t) - \frac{x}{l}[u_2''(t) - u_1''(t)] - u_1''(t), \\ \varphi_1(x) = \varphi(x) - \frac{x}{l}[u_2(0) - u_1(0)] - u_1(0), \\ \psi_1(x) = \psi(x) - \frac{x}{l}[u_2'(0) - u_1'(0)] - u_1'(0). \end{cases} \leftarrow \begin{cases} \text{如果你不选择线性函数, 将会} \\ \text{出现更多项, 造成不必要的麻烦。} \end{cases}$$

回顾：对于系统 (24),

1. 第一步：分离非齐次性。
2. 求解方法：
 - 对一部分（非齐次初始数据）使用分离变量法。
 - 对另一部分（非齐次方程）使用特征函数展开法。
3. 一般方法：
 - 使用辅助函数将非齐次边界转化为齐次边界。
 - 分离非齐次部分并用不同方法求解。

将方程 (24) 的解代入：

$$u(x, t) = v(x, t) + \frac{x}{l}[u_2(t) - u_1(t)] + u_1(t).$$

这样就给出了原问题 (18)-(20) 的解。

如果边界条件不全是第一类的，可以使用类似的方法将非齐次边界条件转化为齐次边界条件。对于以下非齐次边界条件的情况，我们给出相应的辅助函数 $w(x, t)$ 表达式：

1. $u(0, t) = u_1(t)$, $u(l, t) = u_2(t)$; $w(x, t) = \frac{x}{l}[u_2(t) - u_1(t)] + u_1(t)$ 。
2. $u(0, t) = u_1(t)$, $u_x(l, t) = u_2(t)$; $w(x, t) = u_2(t)x + u_1(t)$ 。
3. $u_x(0, t) = u_1(t)$, $u(l, t) = u_2(t)$; $w(x, t) = u_1(t)x + u_2(t) - lu_1(t)$ 。
4. $u_x(0, t) = u_1(t)$, $u_x(l, t) = u_2(t)$; $w(x, t) = \frac{u_2(t) - u_1(t)}{2l}x^2 + u_1(t)x$ 。

上述四种辅助函数情况也适用于热传导方程。

寻找辅助函数：

- 对于情况（左端第一类，右端第二类），我们希望辅助函数是一个线性函数。
- 左边给出一个点 $(0, u_1(t))$ ，右边给出斜率 $u_2(t)$ （导数 $u_x(l, t) = u_2(t)$ ）。
- 根据这个几何翻译，线性函数可以直接写为 $u_1 + u_2x$ 。
- 如果 $u(0, t) = u_1(t)$, $u_x(l, t) = u_2(t)$ ，则

$$w(x, t) = \underbrace{u_2(t)x}_{\text{斜率}} + \underbrace{u_1(t)}_{\text{起点}}$$

- 如果 $u_x(0, t) = u_1(t)$, $u(l, t) = u_2(t)$, 则

$$w(x, t) = \underbrace{u_1(t)}_{\text{斜率}} x + \underbrace{u_2(t) - lu_1(t)}_{\text{起点, 从 } u_2 \text{ 出发, 利用斜率 } u_1 \text{ 往回走 } l \text{ 个单位}}$$

- 如果 $u_x(0, t) = u_1(t)$, $u_x(l, t) = u_2(t)$, 那么当 $u_1 \neq u_2$ 时, 不可能找到一个线性辅助函数, 因为两个端点的斜率不同。
- 在这种情况下, 最简单的函数是抛物线函数, 但是如何找到它?
- 直接找 w 不容易, 但类比第一种情况, 找 w_x 是线性的却很容易,
 - 因为已知 u_x 在两个端点的值, 我们从寻找辅助函数的导数 w_x 开始, 而不是 w 。
 - 假设 w_x 是线性的。

$$w_x(x, t) = \underbrace{\frac{u_2(t) - u_1(t)}{l}}_{\text{斜率}} x + \underbrace{u_1(t)}_{\text{起点}}.$$

然后对其进行积分得到最简单的辅助函数

$$w(x, t) = \frac{u_2(t) - u_1(t)}{2l} x^2 + u_1(t)x.$$

- 这也可以通过待定系数法计算得到。

例 2.2. 求解以下问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & (0 < x < l, t > 0), \\ u(0, t) = t, \quad u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases} \quad (25)$$

解. 选择辅助函数 $w(x, t) = -\frac{t}{l}x + t$. 令

$$u(x, t) = v(x, t) - \frac{t}{l}x + t,$$

则问题 (25) 转化为

$$\begin{cases} v_t = a^2 v_{xx} + \frac{x}{l} - 1 & (0 < x < l, t > 0), \\ v(0, t) = 0, \quad v(l, t) = 0, \\ v(x, 0) = 0. \end{cases} \quad (26)$$

为了用特征函数法求解问题 (26), 我们设

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad (27)$$

使用在 2.4.2 节 (公式 (64)) 中推导的公式, 我们知道

$$v_n(t) = \int_0^t f_n(\tau) e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2(t-\tau)} d\tau,$$

使用在 2.4.2 节 (公式 (62)) 中推导的公式, 我们知道

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2}{l} \int_0^l \left(\frac{x}{l} - 1 \right) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = -\frac{2}{n\pi}.$$

将 $f_n(t) = -\frac{2}{n\pi}$ 代入 $v_n(t) = \int_0^t f_n(\tau) e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2(t-\tau)} d\tau$,
我们得到

$$v_n(t) = -\frac{2}{n\pi} \int_0^t e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2(t-\tau)} d\tau = \frac{2l^2}{(n\pi)^3 a^2} \left[e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} - 1 \right], \quad (28)$$

将 (28) 代入 (27) $v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}$, 我们得到

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2l^2}{(n\pi)^3 a^2} \left[e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} - 1 \right] \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

因此, 原问题 (25) 的解为

$$u(x, t) = t \left(1 - \frac{x}{l} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2l^2}{(n\pi)^3 a^2} \left[e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} - 1 \right] \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

2.1 同时齐次化

特别重要的是要注意, 对于给定的边值问题, 例如:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & (0 < x < l, t > 0), \\ u(0, t) = u_1(t), \quad u(l, t) = u_2(t), \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases}$$

↓ (如果 f, u_1, u_2 与 t 无关)

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x), & (0 < x < l, t > 0), \\ u(0, t) = u_1, \quad u(l, t) = u_2, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases} \rightarrow \text{取与 } t \text{ 无关的 } w(x)$$

如果方程中的自由项 f 和边界条件 u_1, u_2 与自变量 t 无关, 在这种情况下, 我们可以选择一个辅助函数 $w(x)$ (注意它与 t 无关), 然后进行函数代换 $u(x, t) = v(x, t) + w(x)$, 使得方程和边界条件同时齐次化 (然后分离变量法适用)。

例 2.3. 求解以下问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + \sin \frac{2\pi}{l} x \cos \frac{2\pi}{l} x & (0 < x < l, t > 0), \\ u(0, t) = 3, \quad u(l, t) = 6, \\ u(x, 0) = 3 \left(1 + \frac{x}{l} \right), \quad u_t(x, 0) = \sin \frac{4\pi}{l} x. \end{cases} \quad (29)$$

解. 假设问题的解为

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x). \quad (30)$$

将 (30) 代入问题 (31) 的方程中, 得到

$$v_{tt} = a^2 (v_{xx} + w''(x)) + \sin \frac{2\pi}{l} x \cos \frac{2\pi}{l} x.$$

为了使这个方程齐次化，自然地选择 $w(x)$ 满足

$$a^2 w'' + \sin \frac{2\pi}{l} x \cos \frac{2\pi}{l} x = 0.$$

将 (30) 代入问题 (31) 的边界条件，我们得到

$$\begin{cases} v(0, t) + w(0) = 3, & v(l, t) + w(l) = 6, \\ v(x, 0) + w(x) = 3 \left(1 + \frac{x}{l}\right), & v_t(x, 0) = \sin \frac{4\pi}{l} x. \end{cases}$$

为了使 $v(x, t)$ 的边界条件也齐次化， $w(x)$ 必须满足

$$w(0, t) = 3, \quad w(l, t) = 6.$$

通过代换 $u(x, t) = v(x, t) + w(x)$ ，问题 (31) 转化为以下两个问题：

对于 $w(x)$ ：

$$\begin{cases} a^2 w'' + \sin \frac{2\pi}{l} x \cos \frac{2\pi}{l} x = 0, \\ w(0, t) = 3, \quad w(l, t) = 6. \end{cases} \quad (31)$$

对于 $v(x, t)$ ：

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx} & (0 < x < l, t > 0), \\ v(0, t) = 0, \quad v(l, t) = 0, \\ v(x, 0) = 3 \left(1 + \frac{x}{l}\right) - w(x), \quad v_t(x, 0) = \sin \frac{4\pi}{l} x. \end{cases} \quad (32)$$

求解常微分方程 (31)：

$$\frac{dw'}{dx} = -\frac{1}{a^2} \sin \frac{2\pi x}{l} \cos \frac{2\pi x}{l}$$

通过积分，我们得到

$$\begin{aligned} \Rightarrow w'(x) &= -\frac{1}{a^2} \int \sin \frac{2\pi x}{l} \cos \frac{2\pi x}{l} dx + C_1 \\ &= -\frac{1}{2a^2} \int \sin \frac{4\pi x}{l} dx + C_1 \\ &= -\frac{l}{8\pi a^2} \cos \frac{4\pi x}{l} + C_1 \end{aligned}$$

再积分得

$$\begin{aligned} \Rightarrow w(x) &= -\frac{l}{8\pi a^2} \int \cos \frac{4\pi x}{l} dx + C_1 x + C_2 \\ &= -\frac{l}{8\pi a^2} \cdot \frac{l}{4\pi} \sin \frac{4\pi x}{l} + C_1 x + C_2 \\ &= -\frac{l^2}{32\pi^2 a^2} \sin \frac{4\pi x}{l} + C_1 x + C_2 \end{aligned}$$

边界条件给出 C_1, C_2 ： $C_2 = 3$ 。

$$w(l) = -\frac{l^2}{32\pi^2 a^2} \sin \frac{4\pi l}{l} + C_1 l + 3 = 6 \quad \Rightarrow \quad C_1 = \frac{3}{l}$$

那么，

$$\Rightarrow w(x) = -\frac{l^2}{32\pi^2 a^2} \sin \frac{4\pi x}{l} + \frac{3x}{l} + 3$$

问题 (31) 是一个常微分方程的边值问题，其解为：

$$w(x) = \frac{l^2}{32\pi^2 a^2} \sin \frac{4\pi}{l} x + 3 \left(1 + \frac{x}{l}\right).$$

将得到的 $w(x)$ 代入问题 (32)：

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx} & (0 < x < l, t > 0), \\ v(0, t) = 0, \quad v(l, t) = 0, \\ v(x, 0) = -\frac{l^2}{32\pi^2 a^2} \sin \frac{4\pi}{l} x, \quad v_t(x, 0) = \sin \frac{4\pi}{l} x. \end{cases}$$

使用公式：

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi at}{l} + b_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l},$$

其中系数 a_n 和 b_n 满足：

$$\begin{cases} a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \\ b_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx. \end{cases}$$

因此，

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi at}{l} + b_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l},$$

其中系数 a_n 和 b_n 计算如下：

$$\begin{cases} a_n = \frac{2}{l} \int_0^l -\frac{l^2}{32\pi^2 a^2} \sin \frac{4\pi}{l} x \sin \frac{n\pi}{l} x dx = \begin{cases} 0, & n \neq 4, \\ -\frac{l^2}{32\pi^2 a^2}, & n = 4. \end{cases} \\ b_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \sin \frac{4\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \begin{cases} 0, & n \neq 4, \\ \frac{l}{4\pi a}, & n = 4. \end{cases} \end{cases}$$

因此，问题 (32) 的解为：

$$v(x, t) = \left(-\frac{l^2}{32\pi^2 a^2} \cos \frac{4\pi at}{l} + \frac{l}{4\pi a} \sin \frac{4\pi at}{l} \right) \sin \frac{4\pi}{l} x.$$

因此，原问题 (31) 的解为：

$$u(x, t) = \left(-\frac{l^2}{32\pi^2 a^2} \cos \frac{4\pi at}{l} + \frac{l}{4\pi a} \sin \frac{4\pi at}{l} \right) \sin \frac{4\pi}{l} x + \frac{l^2}{32\pi^2 a^2} \sin \frac{4\pi}{l} x + 3 \left(1 + \frac{x}{l}\right).$$

解 (另一种解法，如果在同时齐次化中使用线性辅助函数，这是一个不好的方法)。选择辅助函数 $w(x, t) = 3 \left(1 + \frac{x}{l}\right)$ ，则

$$u(x, t) = v(x, t) + 3 \left(1 + \frac{x}{l}\right)$$

代入问题 (31) 得到

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx} + \sin \frac{2\pi}{l} x \cos \frac{2\pi}{l} x, \\ v(0, t) = v(l, t) = 0, \\ v(x, 0) = 0, \quad v_t(x, 0) = \sin \frac{4\pi}{l} x. \end{cases} \rightarrow (\text{通过线性叠加分离非齐次性}) \quad (33)$$

根据 2.4.1 节的分析，我们可以设 $v(x, t) = \bar{v}(x, t) + \bar{w}(x, t)$ ，且 $\bar{v}(x, t)$ 和 $\bar{w}(x, t)$ 分别满足以下边值问题：

$$\begin{cases} \bar{v}_{tt} = a^2 \bar{v}_{xx} + \sin \frac{2\pi}{l} x \cos \frac{2\pi}{l} x, \\ \bar{v}(0, t) = \bar{v}(l, t) = 0, \\ \bar{v}(x, 0) = 0, \quad \bar{v}_t(x, 0) = 0. \end{cases} \rightarrow (\text{特征函数法}) \quad (34)$$

和

$$\begin{cases} \bar{w}_{tt} = a^2 \bar{w}_{xx}, \\ \bar{w}(0, t) = \bar{w}(l, t) = 0, \\ \bar{w}(x, 0) = 0, \quad \bar{w}_t(x, 0) = \sin \frac{4\pi}{l} x. \end{cases} \rightarrow (\text{分离变量法}) \quad (35)$$

使用 2.1 节的公式 (14) 和 (15)，我们可以计算出

$$\bar{w}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + b_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

其中系数 a_n 和 b_n 为

$$\begin{cases} a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx = 0, & n \neq 4, \\ b_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \sin \frac{4\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \begin{cases} 0, & n \neq 4, \\ \frac{l}{4\pi a}, & n = 4. \end{cases} \end{cases}$$

那么问题 (35) 的解为

$$\bar{w}(x, t) = \frac{l}{4\pi a} \sin \frac{4\pi a}{l} t \sin \frac{4\pi}{l} x.$$

接下来，使用特征函数法求解问题 (34)。因此，令

$$\bar{v}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \bar{v}_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

使用 2.4.1 节推导的公式 (53)，我们知道

$$\bar{v}_n(t) = \frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} (t - \tau) d\tau,$$

使用 2.4.1 节推导的公式 (51)，我们知道

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{1}{l} \int_0^l \sin \frac{4\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \begin{cases} 0, & n \neq 4, \\ \frac{1}{2}, & n = 4. \end{cases}$$

1. 当 $n \neq 4$ 时， $\bar{v}_n(t) = 0$ ；

2. 当 $n = 4$ 时，我们得到

$$\bar{v}_4(t) = \frac{l}{8\pi a} \int_0^t \sin \frac{4\pi a}{l} (t - \tau) d\tau = \frac{l^2}{32\pi^2 a^2} \left(1 - \cos \frac{4\pi a}{l} t \right)$$

问题 (34) 的解为

$$\bar{v}(x, t) = \frac{l^2}{32\pi^2 a^2} \left(1 - \cos \frac{4\pi a}{l} t \right) \sin \frac{4\pi}{l} x.$$

将问题 (35) 的解 $\bar{w}(x, t) = \frac{l}{4\pi a} \sin \frac{4\pi a}{l} t \sin \frac{4\pi}{l} x$ 与辅助函数 $w(x, t) = 3 \left(1 + \frac{x}{l} \right)$ 以及问题 (34) 的解结合起来，得到原问题 (31) 的解：

$$u(x, t) = v(x, t) + 3 \left(1 + \frac{x}{l} \right) = \bar{v}(x, t) + \bar{w}(x, t) + 3 \left(1 + \frac{x}{l} \right)$$

3 特征值和特征函数（简介）

在本章前三节中，当我们应用分离变量法求解与振动方程、一维热传导方程和二维拉普拉斯方程相关的边值问题时，都需要求解一个含有参数 λ 的常微分方程边值问题：

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X(l) = 0. \quad \leftarrow \boxed{\text{级数解的核心!}} \quad (36)$$

这类问题称为特征值问题。它也属于施图姆-刘维尔问题。

这个方程 (36) 对于第 5 章来说是不够的，我们需要对其进行推广！

施图姆-刘维尔方程的一般形式是

$$\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) - q(x)y + \lambda \rho(x)y = 0 \rightarrow \boxed{\text{如果 } p = \rho = 1 \text{ 且 } q = 0, \text{ 则 (37) 变为 (36)}} \quad (37)$$

其中

1. $p(x), p'(x) \in C[a, b]$, 且对于 $a < x < b$, 有 $p(x) > 0$;
2. $q(x) \in C[a, b]$, 或 $q(x) \in C(a, b)$, 并且至多在一个端点有一阶极点（贝塞尔方程属于这种形式），且 $q(x) \geq 0$;
3. $\rho(x) \in C[a, b], \rho(x) > 0$ 。

带有边界条件的方程 (37) 称为施图姆-刘维尔问题。那些使施图姆-刘维尔问题存在非零解的 λ 值称为该问题的特征值，相应的非零解称为特征函数。

关于特征值和特征函数的一些结论：

1. 存在（可数）无穷多个实特征值：

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n \leq \cdots, \quad \leftarrow \boxed{\text{可数无穷!}}$$

当 $q(x) \geq 0$ 时， $\lambda_n \geq 0$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)；对应于这些特征值，存在无穷多个特征函数：

$$y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x), \dots$$

对情况进行推广，例如，对于 $X'' + \lambda X = 0$ ，有 $\lambda_n = (\frac{n\pi}{l})^2, y_n(x) = X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, n = 1, 2, \dots$ 。

2. 如果对应于特征值 λ_n 的特征函数记为 $y_n(x)$ ，那么所有 $y_n(x)$ 构成一个带权函数 $\rho(x)$ 的正交函数系，即

$$\langle y_m(x), y_n(x) \rangle_\rho := \int_a^b y_m(x) y_n(x) \underbrace{\rho(x) dx}_{\text{测度}} = 0 \quad (m \neq n). \quad \leftarrow \boxed{\text{推广 sin, cos 的正交性}}$$

对于 $X'' + \lambda X = 0$ ，有 $\rho \equiv 1$ ，因此 $\rho(x)dx = dx$ 。对于一般的 S-L 问题，我们不能保证 y_n 是 sin 或 cos，但我们可以保证它们的正交性。

3. (完备性) 类似于傅里叶级数, 按特征函数的展开具有以下收敛性质:

如果函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上具有连续的一阶导数和分段连续的二阶导数, 并且满足给定的边界条件, 那么 $f(x)$ 可以在 (a, b) 上展开为按特征函数的绝对且一致收敛的级数:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n y_n(x), \quad \leftarrow \boxed{\text{傅里叶级数的推广}} \quad (38)$$

将 $\{1, \sin, \cos, \cdot\}$ 替换为特征函数系, 并且“任何”好的函数都可以用该特征函数系展开。
 $\{y_n\}$ 是完备的。

其中

$$c_n = \frac{\int_a^b \rho(x) f(x) y_n(x) dx}{\int_a^b \rho(x) y_n^2(x) dx} \quad (n = 1, 2, 3, \dots); \leftarrow \boxed{\text{利用正交性, 通过内积计算}}$$

很容易验证

$$\langle y_m(x), f(x) \rangle_{\rho} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \langle y_m(x), y_n(x) \rangle_{\rho} = c_m \langle y_m(x), y_m(x) \rangle_{\rho}$$

- 在第 5 章中, 当三角函数系被贝塞尔函数系取代时, 也会有贝塞尔-傅里叶展开。这可以用同样的方式寻求并且也满足这些性质。

如果函数 $f(x), f'(x)$ 在 (a, b) 上是分段连续的, 那么级数 (38) 在 $f(x)$ 的间断点 x_0 处收敛到

$$\frac{1}{2}[f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)],$$

并且在 (a, b) 上失去一致收敛性。